

SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA APLICADO AO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (1)

Rafael Gustavo Nagel (2); Edison Antonio Cardoso Aranha Neto (3); Rafael Nilson Rodrigues (4)

(1) Trabalho executado com recursos do Edital nº 03/2016/PROPPI – Programa de Apoio ao Fortalecimento dos Grupos de Pesquisa do IFSC;

(2) estudante; IFSC Florianópolis, rafael.gustavo.nagel@gmail.com; (3) professor; IFSC Florianópolis, earanha@ifsc.edu.br; (4) professor; IFSC Florianópolis, rafael@ifsc.edu.br

Resumo: O aumento cada vez maior da demanda por energia elétrica implica na necessidade de consumo energético mais eficiente e sob controle. Isso impulsiona mudanças na maneira de acompanhar e consumir a energia elétrica que é distribuída para o consumidor. Uma das alternativas para o acompanhamento consciente do gasto energético envolve o recebimento em tempo real dos parâmetros elétricos. Nesse contexto, atualmente não há um número suficiente de sistemas projetados para alcançar tais objetivos de uma forma descomplicada e de baixo custo. Em vista disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de supervisão de consumo de energia elétrica acessível. Para tanto, é proposto um protótipo de baixo custo que acompanha as variáveis elétricas em tempo real através da comunicação com medidores eletrônicos das companhias de distribuição de energia, utilizando-se da Intel® Galileo Gen 2 como plataforma para comunicação de dados. Com esses dados registrados, é possível o usuário supervisionar as informações em tempo real e ser notificado através de diferentes plataformas que acessam os dados diretamente em nuvem.

Palavras-chave: monitoramento de consumo, eficiência energética, smart grids.

INTRODUÇÃO

O consumo de energia elétrica tem evoluído intensamente no Brasil e em todo o mundo (U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2016) devido aos crescimentos populacionais e industriais. O consumo energético descontrolado gera impacto no meio ambiente e também afeta o consumidor que com frequência não tem consciência da quantidade de energia que é desperdiçada. Nesse cenário, uma alternativa para minimizar o gasto é através de um sistema de monitoramento de energia que forneça informações em tempo real e de fácil acessibilidade.

A partir disso, este trabalho visa apresentar o Projeto SmartIFSC – Sistema de Monitoramento do Consumo de Energia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), em desenvolvimento pelo Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes (LabSmart). Trata-se de um sistema que permite a todos os usuários nos diversos campi do IFSC terem em tempo real informações importantes sobre consumo e fatura, induzindo-os à economia e ao uso mais eficiente da energia elétrica. O sistema é direcionado para todos os usuários de cada campus, com o objetivo de impactar toda a comunidade acadêmica com políticas de economia e metas de consumo máximo. Cada campus poderá elaborar suas políticas e metas de economia, visando um resultado sistemático.

METODOLOGIA

Este projeto contempla o desenvolvimento de um sistema multiplataforma que apresente informações de consumo de forma amigável e direcionada aos diferentes perfis da comunidade acadêmica do IFSC. Neste sistema, é prevista a supervisão das variáveis elétricas através da geração de alertas, de relatórios e por acompanhamento do usuário em tempo real. Esse acompanhamento poderá ser feito através de dispositivos com acesso à internet ou pela televisão.

A implementação deste modelo será em três etapas. Inicialmente, é desenvolvido um protótipo básico aplicado ao campus Florianópolis do IFSC, utilizando medidores eletrônicos de energia, placa Intel® Galileo (INTEL® GALILEO GEN2, 2014), servidor concentrador de dados e o sistema web para

visualização. A segunda etapa consiste no aprimoramento do sistema com medições detalhadas dos parâmetros elétricos e o desenvolvimento de outras plataformas de visualização (tables, smartphones etc). A terceira etapa será a expansão deste sistema em todos os campi do IFSC. As principais características para o desenvolvimento deste sistema são detalhadas a seguir.

Medidores Eletrônicos de Energia

O acompanhamento do consumo de energia elétrica pelo consumidor pode ser realizado pela aquisição de dados dos medidores de energia elétrica. Os medidores eletrônicos atuais fornecem dados para a concessionária de distribuição de energia e, também, possuem uma Saída de Usuário (SU) através da qual o consumidor pode obter instantaneamente informações sobre algumas grandezas elétricas relacionadas ao consumo de energia. Neste trabalho, é utilizado o Medidor Eletrônico de Energia ELO 2113 (ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A., 2008), largamente utilizado em consumidores do Grupo A e Grupo B. A SU envia os dados de maneira assíncrona via protocolos de comunicação definidos pela NBR 14522 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000), norma brasileira para intercâmbio de informações para sistemas de energia elétrica.

Medidores eletrônicos são baseados em transdutores de tensão e corrente elétricas. O funcionamento consiste em registrar grandezas elétricas pertinentes ao faturamento da energia. A SU funciona de maneira assíncrona e monodirecional, ou seja, o medidor envia pacotes de dados independentemente do equipamento receptor dos dados. O modelo ELO 2113 possui quatro tipos de SU: monodirecional, estendida, grandezas instantâneas e mista. Este trabalho utiliza a SU do tipo Mista (SU-MI) que consiste nos dados de grandezas instantâneas e informações para controle de demanda.

Etapa 1: Supervisão do consumo geral e de qualidade de energia do campus Florianópolis por meio de medidor eletrônico da concessionária de distribuição

As inovações tecnológicas da proposta aqui apresentada passam pelo desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, sistemas de informação e de recursos computacionais visuais. Os dispositivos eletrônicos farão a interface com o medidor de energia da concessionária (Celesc, no caso de Santa Catarina). Os sistemas de informação dizem respeito ao conjunto de programas computacionais de fluxo de dados, sistema de comunicação e implementação de banco de dados em servidor e em cartões de memória. Por sua vez, os protótipos computacionais visuais serão as “telas” de interação com os consumidores. Assim, nesta primeira etapa, o projeto utiliza as informações disponibilizadas pelo medidor eletrônico de energia instalado pela concessionária de distribuição na subestação central do campus Florianópolis. Para tanto, é implementada uma interface eletrônica baseada na placa Intel® Galileo Gen 2 para adequar o protocolo de comunicação do medidor de energia a um servidor concentrador de dados. Para visualizar tais informações, a parte principal desta etapa está no desenvolvimento de uma plataforma web de monitoramento. A figura 1 mostra um esquema desta primeira etapa.



Figura 1 - Etapa 1: Esquema do protótipo

A comunicação entre o medidor eletrônico da concessionária e a interface eletrônica ocorre via cabo blindado, utilizando o protocolo de comunicação definido na NBR 14.522. A partir deste ponto, a interface processa, criptografa e envia os dados ao concentrador de dados via Ethernet. Em mãos dessas informações e tornando-as acessíveis a todos, os usuários do campus terão real mensuração dos impactos do uso da energia.

Etapa 2: Supervisão detalhada dos parâmetros elétricos de todos os circuitos da subestação central

A Etapa 2 visa ampliar as medições realizadas na Etapa 1. O objetivo desta vez é inserir medidores de tensão e corrente elétrica em todos os circuitos derivados na subestação e criar uma Estrutura de Medição Avançada, ou Advanced Metering Infrastructure (AMI).

A AMI associada ao protótipo computacional de supervisão caracteriza uma HAN, ou seja, um sistema local para o consumidor que permite verificar com precisão o perfil de consumo de energia, identificar setores críticos, estabelecer metas bem definidas. Em suma, permitir de maneira robusta ao consumidor

estabelecer respostas à demanda.

Assim, nesta etapa cria-se um ambiente com informações detalhadas dos parâmetros elétricos, desde a alta tensão, carregamento e temperatura de transformadores e, principalmente, os parâmetros de todos os circuitos em baixa tensão na subestação.

Etapa 3: Ampliação do sistema de supervisão remota a todos os campi do IFSC

Uma vez bem estabelecido o sistema dentro do campus Florianópolis, a consequência natural é expandir a supervisão para todos os 22 campi do IFSC, como detalha a figura 2.

Além de todos os campi disporem do monitoramento, o principal objetivo consiste na possibilidade de se poder estabelecer comparações de metas relativas de economia, estabelecendo competições e desafios. Dessa forma, esta ferramenta poderá estimular efetivamente a mudança de cultura e a economia de energia em maiores níveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto apresentado está atualmente no desenvolvimento da Etapa I. Nesta primeira etapa, são utilizadas as informações disponibilizadas pelo medidor eletrônico de energia instalado na subestação central do campus Florianópolis. A interface eletrônica é baseada no Intel® Galileo Gen 2. Trata-se de uma placa de desenvolvimento com processador Intel Quark SOC X1000 400 MHz, instruções de 32 bits, 8 MB NOR Flash e 256 MB DDR3, sistema operacional Linux e possui compatibilidade de pinos com o Arduino Uno e de ambiente de desenvolvimento Arduino IDE. Os algoritmos foram desenvolvidos para detecção do padrão utilizado pelo medidor eletrônico via SU. A interface recebe os dados via pinos RX-TX e verifica a integridade por meio de checksum. Posteriormente, a interface faz conexão com o servidor usando o número de série e uma chave de acesso e passa a enviar os dados usando um protocolo de comunicação HTTPS, que é um protocolo criptografado. Para garantir que os dados recebidos do medidor de energia não sejam perdidos, a interface eletrônica também os armazena em um cartão de memória MicroSD. Em caso de perda de conexão com o servidor, a interface os reenvia quando uma nova conexão for estabelecida. A figura 3 ilustra o fluxograma do algoritmo implementado. Como concentrador de dados, este projeto utiliza um servidor com sistema operacional Linux e banco de dados PostgreSQL. O sistema para visualização dos dados acontece utilizando as seguintes ferramentas: PHP, Javascript, HTML e CSS. A plataforma web possui web design responsivo, ou seja, pode ser acessado de um computador, tablet, smartphone ou outro dispositivo com acesso à internet. A figura 4 ilustra a tela inicial do sistema.

A tela inicial apresenta o sistema de monitoramento e as funcionalidades do sistema, com uma visão geral das funcionalidades do sistema e futuras implementações. Alertas será a área na qual o usuário acompanha em tempo real as informações de consumo, podendo filtrar de acordo com a relevância do alerta bem como por setor de interesse. A seção campus será implementada para a inclusão de todos os campus do IFSC, permitindo, por exemplo, comparações de desempenho. A parte de Preferências fornece configurações de preferências, como a frequência de recebimento de alertas e/ou

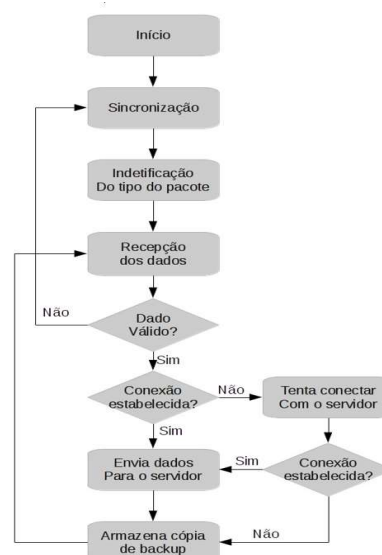


Figura 2 - Fluxograma do algoritmo implementado para envio de dados ao servidor



Figura 4 - Tela inicial do sistema web multiplataforma

notificações. Mais tecnicamente há parâmetros mais específicos sobre tensão, corrente elétrica, potência ativa e fator de potência. Considerar-se-a a diversidade de usuários que acessarão o sistema, propiciando uma personalização de acordo com o perfil acadêmico, residencial ou industrial. A tela Consumo de Energia, vista na figura 5, é apresentado um gráfico com um histórico mensal do consumo mensal de energia, de acordo com o mês selecionado.

O gráfico mostra se a meta estipulada para o determinado dia e/ou mês foi ultrapassada ou não. Há uma marca que indica se o consumo no dia ultrapassou o limite (cor vermelha) ou se ficou abaixo do estipulado (na cor verde). É possível verificar quando esse limite foi atingido. O usuário pode visualizar a demanda instantânea, o custo e uma previsão da fatura mensal. Na figura 6 é mostrada a tela Histórico de Consumo, permitindo ao usuário verificar os valores médios de consumo em cada mês, caracterizando os dias com consumo dentro da média, acima e abaixo da média pré estabelecida.

CONCLUSÕES

Com uma ferramenta destinada ao monitoramento da energia elétrica consumida, um gestor terá subsídios que o auxilie em tomadas de decisão importantes, por exemplo, quanto ao tipo de contratação de energia elétrica ou baseando-se no histórico de horários de maior e menor consumo. Posteriormente, o projeto visa a ampliação do sistema com o detalhamento amplo no monitoramento dos parâmetros elétricos do citado campus. Esta etapa permitirá um envolvimento mais amplo e preciso por parte da comunidade acadêmica. O terceiro passo consiste na extensão do sistema a todos os campi da rede IFSC. Isso possibilitará analisar as características regionais de consumo de energia.

Este projeto utiliza como estudo de caso a implantação nos campi do IFSC. Torna-se relevante desenvolver sistemas customizados, considerando os diferentes perfis dos consumidores, sejam industriais ou comuns. Este processo deve ponderar as diferentes familiaridades dos clientes com sistemas de informática, bem como a diversidade sociocultural da população. Uma consequência natural do sistema de monitoramento é incorporar informações de geração alternativa de energia, sobretudo fotovoltaica. Esta opção permite averiguar com precisão os níveis de geração, perfil de incidência solar e potencial de excedentes de energia.

REFERÊNCIAS

U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, International Energy Outlook, 2016. Available at: <http://goo.gl/vUqQsF>

INTEL® GALILEO GEN2, Board User Guide, 2014. Disponível em: <http://goo.gl/LC1vc4>

ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A., Manual do Medidor Eletrônico ELO 2113. Porto Alegre/RS, 2008. Disponível em: <http://goo.gl/rNP6s2>

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. “NBR 14522: Intercâmbio de Informações para Sistemas de Medição de Energia Elétrica – Padronização”. Rio de Janeiro, 2000

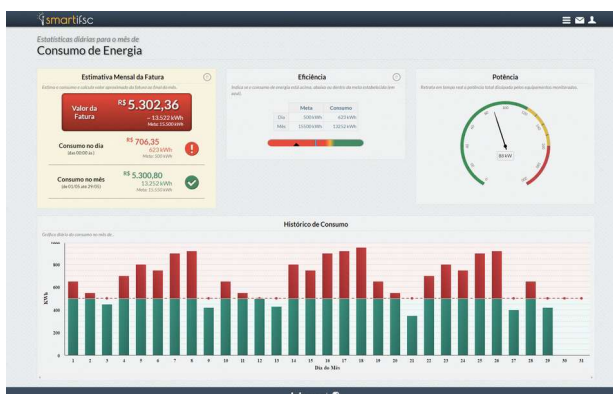


Figura 5 - Tela de Consumo de Energia



Figura 6 - Histórico de Consumo